Практическая работа №2

Синтаксис языка Python. Парадигма ООП и проектирование классов

Цель: изучить работу с классами, интерфейсами и парадигмой ООП на python через реализацию простой консольной игры.

Содержание

Теоретическая информация 1

Общее задание 2

Задача 1. Основные классы 2

Задача 2. Интерфейсы классов, взаимодействие классов, перегрузка операций 3

Задача 3. Взаимодействие пользователя с игрой 5

Задача 4. Добавление функционала в программу 7

Список задач 8

Оформление отчета и выводов 10

Требования к загрузке в elearning 11

Формат выполнения задания 12

Теоретическая информация

1. Презентация и конспект лекции.
2. Учебник Чернышев, С.А. Основы программирования на Python. Глава 5. 2025 год. URL: https://urait.ru/book/osnovy-programmirovaniya-na-python-567821 (дата обращения: 10.09.2025).
3. Документация Python (смотреть версию языка). URL: https://pydocs.ru/home/ (дата обращения: 10.09.2025).
4. Задачи для тренировки. "Поколение Python": курс для начинающих. URL: https://stepik.org/course/58852/syllabus (дата обращения: 10.09.2025).
5. Задачи для тренировки. "Поколение Python": курс для продвинутых. URL: https://stepik.org/lesson/417187/step/1?unit=406701 (дата обращения: 10.09.2025).
6. Kettler R. A Guide to Python's Magic Methods. URL: https://rszalski.github.io/magicmethods/ (дата обращения: 10.09.2025).
7. Hettinger R. Descriptor HowTo Guide. URL: https://docs.python.org/3.12/howto/descriptor.html (дата обращения: 10.09.2025).

8. Understanding Python metaclasses. URL: https://blog.ionelmc.ro/2015/02/09/understanding-python-metaclasses (дата обращения: 10.09.2025).

9. Timeouts and cancellation for humans. URL: https://vorpus.org/blog/timeouts-and-cancellation-for-humans/ (дата обращения: 10.09.2025).

10. Пользовательские атрибуты в Python. URL: https://habr.com/ru/post/137415/ (дата обращения: 10.09.2025).

11. Классы в языке Python. Документация на русском. URL: https://docs-python.ru/tutorial/klassy-jazyke-python/ (дата обращения: 10.09.2025).

12. Настройка доступа к атрибутам класса Python. URL: https://docs-python.ru/tutorial/klassy-jazyke-python/nastrojka-dostupa-atributam-klassa/(дата обращения: 10.09.2025).

13. Modules and Packages: Live and Let Die! URL: http://dabeaz.com/modulepackage/

14. Программирование на Python Санкт-Петербург, осень 2018. URL: https://compscicenter.ru/courses/python/2018-autumn/ (дата обращения: 10.09.2025).

Общее задание

Реализовать программу (работа с консолью и ООП). Выполнить следующие 3 задания по вариантам.

Задача 1. Основные классы

Разработать и реализовать набор классов:

- Класс игрового поля
- Набор классов юнитов

Игровое поле является контейнером для объектов представляющим прямоугольную сетку. Основные требования к классу игрового поля:

- Создание поля произвольного размера

- Контроль максимального количества объектов на поле
- Возможность добавления и удаления объектов на поле
- Возможность копирования поля (включая объекты на нем)

Юнит является объектов, размещаемым на поля боя. Один юнит представляет собой отряд. Основные требования к классам юнитов:

- Все юниты должны иметь как минимум один общий интерфейс
- Реализованы 3 типа юнитов (например, пехота, лучники, конница)
- Реализованы 2 вида юнитов для каждого типа (например, для пехоты могут быть созданы мечники и копейщики)
- Юниты имеют характеристики, отражающие их основные атрибуты, такие как здоровье, броня, атака.
- Юнит имеет возможность перемещаться по карте

Пример игрового поля на рис. 1.

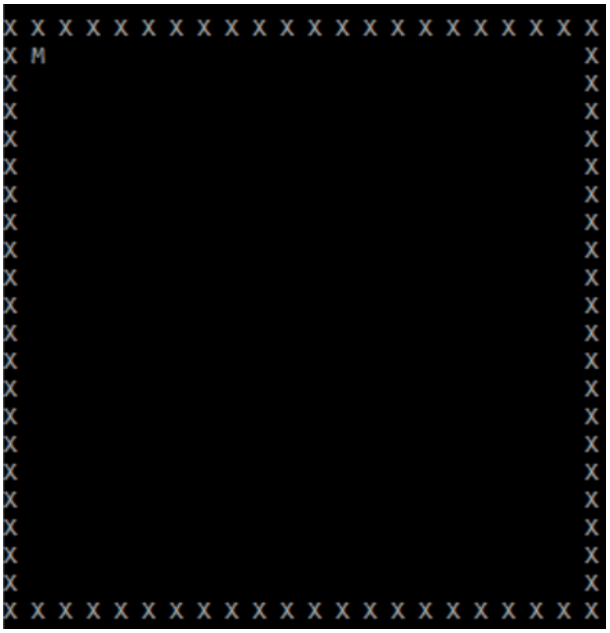


Рис. 1. Пример игрового поля для задания 1 22 на 22

Задача 2. Интерфейсы классов, взаимодействие классов, перегрузка операций

Разработать и реализовать набор классов:

- Класс базы
- Набор классов ландшафта карты
- Набор классов нейтральных объектов поля

Класс базы должен отвечать за создание юнитов, а также учитывать юнитов, относящихся к текущей базе. Основные требования к классу база:

- База должна размещаться на поле
- Методы для создания юнитов
- Учет юнитов, и реакция на их уничтожение и создание
- База должна обладать характеристиками такими, как здоровье, максимальное количество юнитов, которые могут быть одновременно созданы на базе, и т.д.

Набор классов ландшафта определяют вид поля. Основные требования к классам ландшафта:

Должно быть создано минимум 3 типа ландшафта

- Все классы ландшафта должны иметь как минимум один интерфейс
- Ландшафт должен влиять на юнитов (например, возможно пройти по клетке с определенным ландшафтом или запрет для атаки определенного типа юнитов)
- На каждой клетке поля должен быть определенный тип ландшафта

Набор классов нейтральных объектов представляют объекты, располагаемые на поле и с которыми могут взаимодействие юнитов. Основные требования к классам нейтральных объектов поля:

- Создано не менее 4 типов нейтральных объектов
- Взаимодействие юнитов с нейтральными объектами, должно быть реализовано в виде перегрузки операций
- Классы нейтральных объектов должны иметь как минимум один общий интерфейс

Пример карты после выполнения задания 2 на рис. 2.

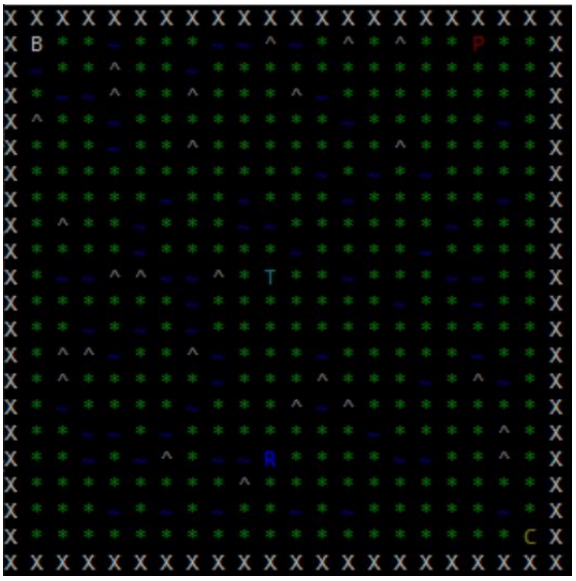


Рис. 2. Пример внешнего вида консольной карты,

после выполнения задания 2

Задача 3. Взаимодействие пользователя с игрой

Разработать и реализовать набора классов для взаимодействия пользователя с юнитами и базой. Основные требования:

- Должен быть реализован функционал управления юнитами
- Должен быть реализован функционал управления базой

Пример выполнения программы по управлению базой в консоли представлен на рис. 3.

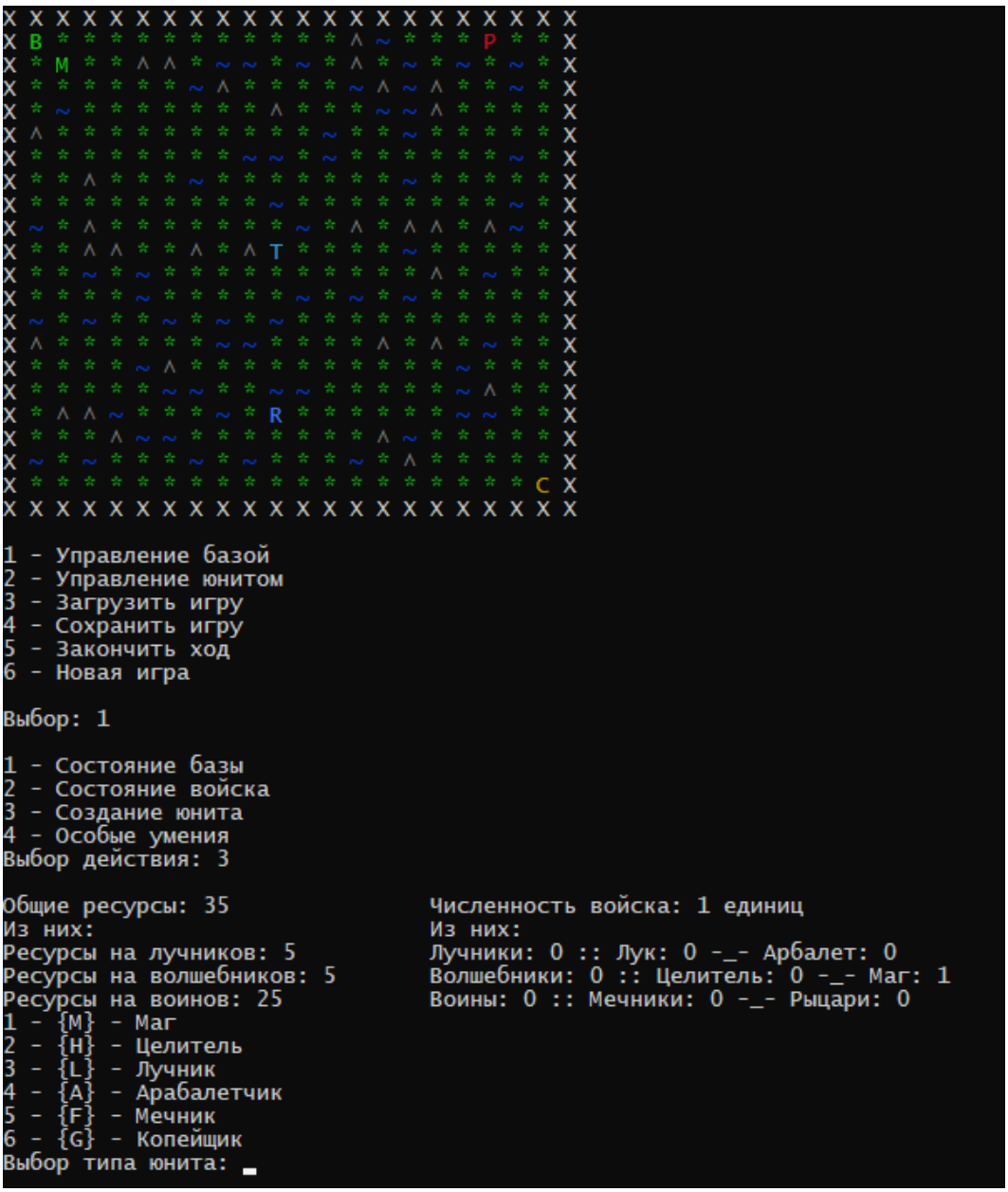


Рис. 3. Пример консольного интерфейса к заданию 3

Пример управлением юнитом представлен на рис. 4.

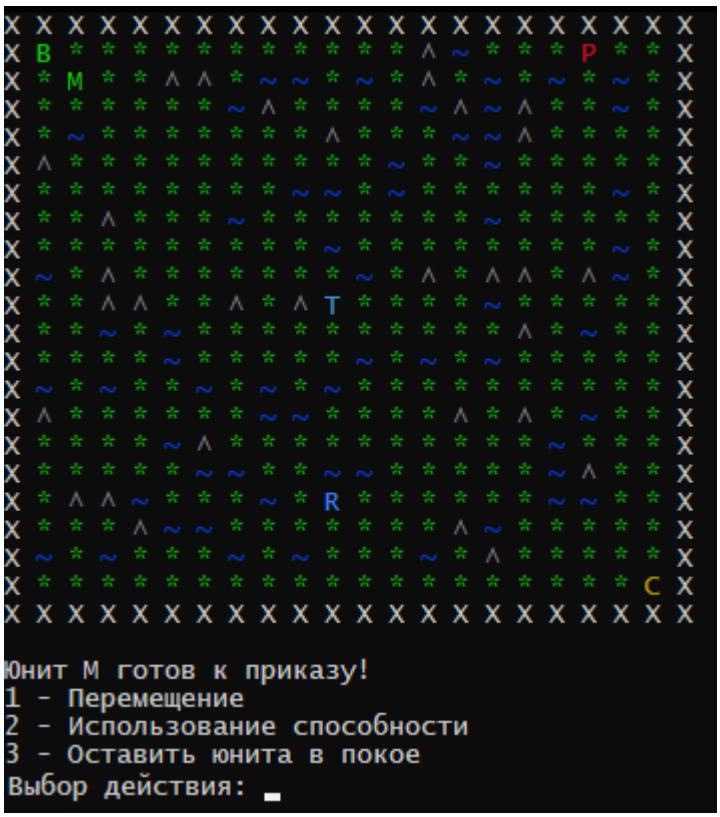


Рис. 4. Интерфейс управления юнитом из консоли

Пример состояния базы представлен на рис. 5.

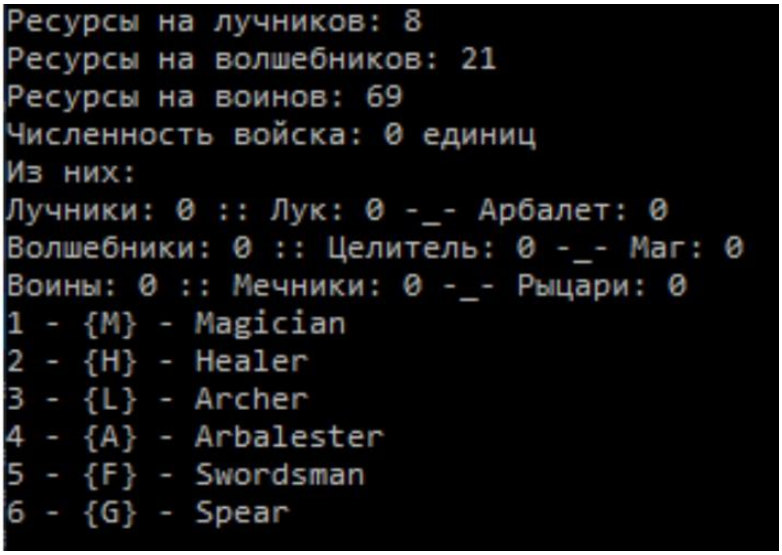


Рис. 5. Пример отображения состояния базы из консольного интерфейса

Задача 4. Добавление функционала в программу

Вам достанется ровно 1 задача. Требуется продумать решение и решить её отдельно от лабораторной работы (в отдельном файле). Далее добавить функционал задачи в реализованную игру.

Номер задачи соответствует номеру варианта по списку.

Список задач

1. Напишите класс, который подсчитывает текущее количество его экземпляров в приложении. Для корректного отображения этого числа перегрузите у класса метод __del__ и напишите необходимую логику. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
2. Напишите класс, доступ к атрибутам (переменным) которого осуществляется с помощью декоратора @property. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
3. Напишите класс, который позволяет работать с json-файлом, осуществляя его чтение, запись, добавление, удаление и изменение значений.

4. Напишите класс, представляющий собой записную книжку. Каждый элемент записной книжки должен содержать следующие поля: ФИО, номер телефона, e-mail, день рождения. Записная книжка может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должна иметь метод загрузки данных из файла.
5. Напишите класс, который подсчитывает текущее количество его экземпляров в приложении. Для корректного отображения этого числа перегрузите у класса метод __del__ и напишите необходимую логику. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
6. Напишите класс, доступ к атрибутам (переменным) которого осуществляется с помощью декоратора @property. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
7. Напишите класс, который позволяет работать с json-файлом, осуществляя его чтение, запись, добавление, удаление и изменение значений.

8. Напишите класс, представляющий собой записную книжку. Каждый элемент записной книжки должен содержать следующие поля: ФИО, номер телефона, e-mail, день рождения. Записная книжка может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должна иметь метод загрузки данных из файла.
9. Напишите класс, который подсчитывает текущее количество его экземпляров в приложении. Для корректного отображения этого числа перегрузите у класса метод __del__ и напишите необходимую логику. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
10. Напишите класс, доступ к атрибутам (переменным) которого осуществляется с помощью декоратора @property. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
11. Напишите класс, который позволяет работать с json-файлом, осуществляя его чтение, запись, добавление, удаление и изменение значений.

12. Напишите класс, представляющий собой записную книжку. Каждый элемент записной книжки должен содержать следующие поля: ФИО, номер телефона, e-mail, день рождения. Записная книжка может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должна иметь метод загрузки данных из файла.
13. Напишите класс, который подсчитывает текущее количество его экземпляров в приложении. Для корректного отображения этого числа перегрузите у класса метод __del__ и напишите необходимую логику. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
14. Напишите класс, доступ к атрибутам (переменным) которого осуществляется с помощью декоратора @property. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
15. Напишите класс, который позволяет работать с json-файлом, осуществляя его чтение, запись, добавление, удаление и изменение значений.

16. Напишите класс, представляющий собой записную книжку. Каждый элемент записной книжки должен содержать следующие поля: ФИО, номер телефона, e-mail, день рождения. Записная книжка может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должна иметь метод загрузки данных из файла.
17. Напишите класс, который подсчитывает текущее количество его экземпляров в приложении. Для корректного отображения этого числа перегрузите у класса метод __del__ и напишите необходимую логику. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
18. Напишите класс, доступ к атрибутам (переменным) которого осуществляется с помощью декоратора @property. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
19. Напишите класс, который позволяет работать с json-файлом, осуществляя его чтение, запись, добавление, удаление и изменение значений.

20. Напишите класс, представляющий собой записную книжку. Каждый элемент записной книжки должен содержать следующие поля: ФИО, номер телефона, e-mail, день рождения. Записная книжка может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должна иметь метод загрузки данных из файла.
21. Напишите класс, который подсчитывает текущее количество его экземпляров в приложении. Для корректного отображения этого числа перегрузите у класса метод __del__ и напишите необходимую логику. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
22. Напишите класс, доступ к атрибутам (переменным) которого осуществляется с помощью декоратора @property. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.

23. Напишите класс, который позволяет работать с json-файлом, осуществляя его чтение, запись, добавление, удаление и изменение значений.

24. Напишите класс, представляющий собой записную книжку. Каждый элемент записной книжки должен содержать следующие поля: ФИО, номер телефона, e-mail, день рождения. Записная книжка может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должна иметь метод загрузки данных из файла.
25. Напишите класс, который подсчитывает текущее количество его экземпляров в приложении. Для корректного отображения этого числа перегрузите у класса метод __del__ и напишите необходимую логику. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
26. Напишите класс, доступ к атрибутам (переменным) которого осуществляется с помощью декоратора @property. Класс и информация о нем может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должны иметь метод загрузки данных из файла.
27. Напишите класс, который позволяет работать с json-файлом, осуществляя его чтение, запись, добавление, удаление и изменение значений.

28. Напишите класс, представляющий собой записную книжку. Каждый элемент записной книжки должен содержать следующие поля: ФИО, номер телефона, e-mail, день рождения. Записная книжка может сохраняться на диск в виде json-файла, а также должна иметь метод загрузки данных из файла.

Оформление отчета и выводов

Сложность: Rare
Выполнены задачи 1 – 3 с замечаниями. Программа протестирована вручную. Поле вызывается после запуска консольного приложения.
Вариант юнитов и диаграммы классов отличается от других представленных решений.

Требования по программе:

- Оформите README.md.
  - Название вашего проекта
  - Краткое описание
  - Версию python и библиотек
  - Инструкции по запуску
  - Краткую справку

Сложность: Medium
Выполнены задачи 1 – 4 с замечаниями. Задача 4 реализована только для задачи и не добавлена в проект курсовой, либо добавлена с замечаниями. Программа протестирована вручную. Поле вызывается после запуска консольного приложения.
Вариант юнитов и диаграммы классов отличается от других представленных решений.

Требования по программе:

- Оформите README.md.
  - Название вашего проекта
  - Краткое описание
  - Версию python и библиотек
  - Инструкции по запуску
  - Краткую справку

Сложность: Well-done
Выполнены задачи 1 – 4 без замечаний. Задача 4 реализована как для задачи, так и для программы/приложения. Программа протестирована вручную. Поле вызывается после запуска консольного приложения.
Пишутся логи работы приложения в отдельный файл.

Вариант юнитов и диаграммы классов отличается от других представленных решений.

Требования по программе:

- Оформите README.md.
  - Название вашего проекта
  - Краткое описание
  - Версию python и библиотек
  - Инструкции по запуску
  - Краткую справку

Требования к загрузке в elearning

- В readme:

    - Вариант выполнения
    - Сложность выполнения задания
    - Список выполненных задач
    - Общую структуру программы (диаграмма классов) в draw.io
- Ссылка на репозиторий с программной реализацией в отдельном txt

Формат выполнения задания

1. Код в репозитории github | gitlab.
2. Архив zip с работой из репозитория и ссылкой в файле txt